

TEOREMA PYTHAGORAS

A. Sejarah Teorema Pythagoras



Gambar 1. Pythagoras (582 SM – 496 SM)

Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 Sebelum Masehi. Selama hidupnya, beliau suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, Pythagoras mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, beliau mulai menetap di Crotona, Italia. Di Italia inilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya, Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut.

Di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana, salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1.000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan “ajaib” ini.

Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini, tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Coba pikir, gimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan, seperti piramida, kalo bukan menggunakan pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku?. Lalu kenapa malah Pythagoras yang mendapatkan “penghargaan” dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku?. Pythagoras mendapat kredit/penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya.

Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Menurut legenda, Pythagoras sampe mengorbankan 100 ekor sapi! Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai Teorema Pythagoras.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan, antara lain:

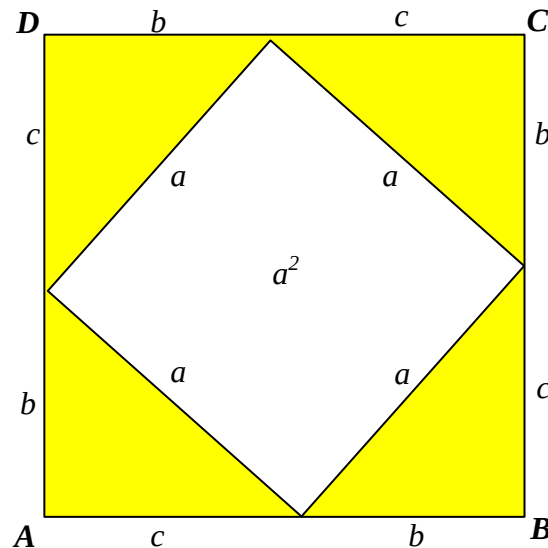
1. Pythagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sekalipun teorema tentang segitiga siku-siku sudah dikenal masyarakat sebelumnya, tetapi dia terus menggantinya sehingga dapat membuktikan kebenaran teorema tersebut secara matematis.
2. Tanpa kita sadari ternyata bumi yang indah beserta kehidupan yang ada di dalamnya ini tidak lepas dari perhitungan matematika. Oleh karena itu, kita perlu belajar Matematika dengan lebih mendalam, sehingga bisa mengungkap rahasia alam sekaligus membuktikan ke-Mahabesaran Tuhan YME.
3. Matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan seperti dikatakan sebagian orang. Karena telah banyak sejarah yang menceritakan tentang peran matematika dalam memajukan peradaban manusia, salah satunya adalah teorema Pythagoras yang menjadi pelopor perkembangan ilmu geometri dan arsitektur.

B. Pembuktian Teorema Pythagoras

Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari Teorema Pythagoras. Berikut ini beberapa pembuktian untuk memeriksa kebenaran Teorema Pythagoras.

1. Pembuktian Teorema Pythagoras menggunakan Diagram Pythagoras

Perhatikan gambar berikut.



Gambar 2. Persegi ABCD

Bukti berikut ini menggunakan sedikit manipulasi aljabar. Keempat segitiga siku-siku yang kongruen disusun membentuk Gambar 2 seperti di atas. Pada Gambar 2 terdapat persegi ABCD dengan panjang sisi “ $b + c$ ”. Kemudian di dalam persegi ABCD tersebut dibuat 4 buah segitiga siku-siku yang sama besar dengan panjang sisi siku-sikunya adalah “ b ” dan “ c ” serta panjang sisi miring adalah “ a ”.

Dengan memperhatikan gambar di atas, diperoleh:

Luas daerah yang tidak berwarna = luas ABCD – 4 × luas daerah yang berwarna kuning, maka:

$$a^2 = (b + c) \times (b + c) - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times b \times c \right)$$

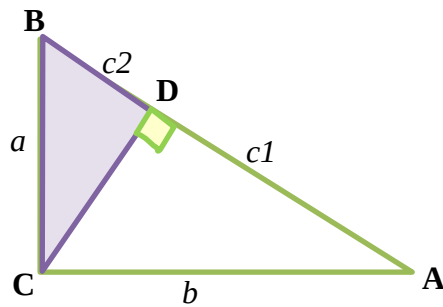
$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 + bc + bc + c^2 - \frac{4}{2}bc$$

$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2 + 2bc - 2bc$$

$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Penjelasan Pembuktian Teorema Pythagoras menggunakan Diagram Pythagoras bisa dilihat pada Video.1

2. Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Bhaskara (Astronomi India)



Gambar 3. Segitiga

Perhatikan Gambar 3 bahwa:

$\triangle ABC$ sebangun dengan $\triangle ACD$, berarti $\frac{b}{c} = \frac{c1}{b}$ atau $b^2 = c1 \times c$ (1)

$\triangle ABC$ sebangun dengan $\triangle BCD$, berarti $\frac{a}{c} = \frac{c2}{a}$ atau $a^2 = c2 \times c$ (2)

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh:

$$a^2 + b^2 = c2 \times c + c1 \times c$$

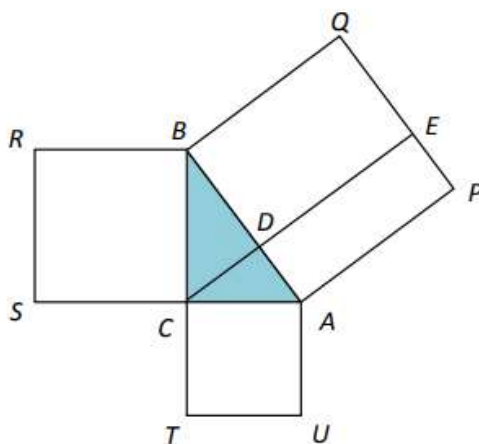
$$a^2 + b^2 = c(c2 + c1)$$

Karena $c2 + c1 = c$, maka:

$$a^2 + b^2 = c \times c \text{ atau } a^2 + b^2 = c^2$$

Penjelasan Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Bhaskara (Astronomi India) bisa dilihat pada Video.2

3. Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Euclid



Perhatikan segitiga siku-siku ABC di atas, dengan C sudut siku-siku. Ditarik garis dari titik C sejajar AP atau BQ sehingga memotong AB di D dan PQ di E , maka jika $BC = a$ dan $AC = b$ dapat ditunjukkan bahwa :

Luas $BDEQ = a^2$ dan Luas $ADEP = b^2$

Apa yang menarik dari pembuktian Pythagoras di atas? Ternyata kita dapat menentukan dua “partisi” persegi berbentuk persegi panjang pada hipotenusa, yang masing-masing luasnya sama dengan luas persegi pada sisi-sisi penyiku dari segitiga siku-siku yang diberikan. Jika kita dapat membuktikan bahwa luas $BDEQ = a^2$ dan luas $ADEP = b^2$ maka diperoleh:

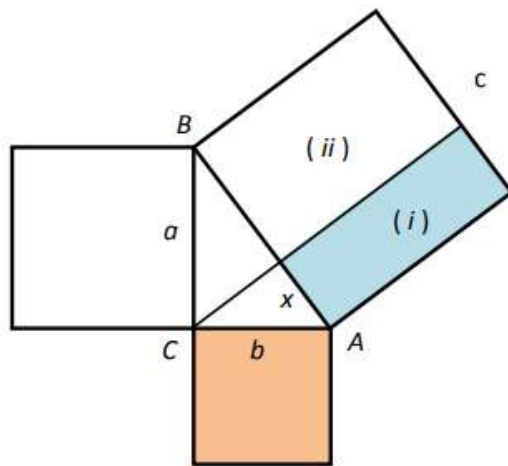
$$a^2 + b^2 = \text{luas } BDEQ + \text{luas } ADEP$$

$$a^2 + b^2 = \text{luas } ABQP$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Sekarang, bagaimana membuktikan bahwa luas $BDEQ = a^2$ dan luas $ADEP = b^2$?

Berikut ini pembuktiannya. Perhatikan gambar di bawah ini!



Berdasarkan kesebangunan segitiga, maka diperoleh: $\frac{x}{b} = \frac{b}{c}$

Sehingga diperoleh $x = \frac{b^2}{c}$

Dengan demikian Luas (i) = $xc = \frac{b^2}{c}c = b^2$

Dengan cara yang sama, kesebangunan segitiga, maka diperoleh: $\frac{x}{a} = \frac{a}{c}$

Sehingga diperoleh $x = \frac{a^2}{c}$

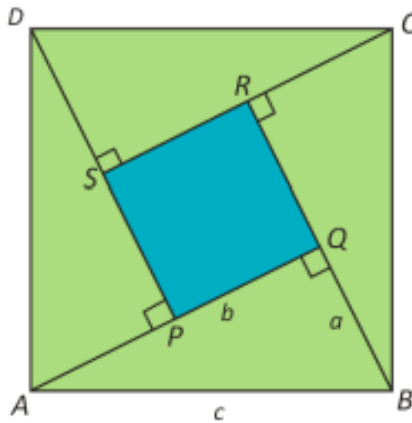
Dengan demikian Luas (ii) = $xc = \frac{a^2}{c}c = a^2$

Sehingga,

$$a^2 + b^2 = \text{luas (i)} + \text{luas (ii)} = c^2$$

Penjelasan Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Euclide bisa dilihat pada Video.3

4. Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Bhaskara (Astronomi India)



Gambar 4. Persegi

Pada gambar 4 di atas terdapat persegi $ABCD$ dengan panjang sisi “ c ”. Kemudian di dalam persegi $ABCD$ tersebut dibuat 4 buah segitiga siku-siku yang sama besar dengan panjang sisi siku-siku adalah “ a ” dan “ b ” serta panjang sisi miring adalah “ c ”. Dengan memperhatikan gambar 4 di atas, di dapatkan:

$\text{Luas } ABCD = \text{Luas } PQRS + \text{Luas } ABQ + \text{Luas } BCR + \text{Luas } CDS + \text{Luas } ADP$

Karena, $\text{Luas } ABQ = \text{Luas } BCR = \text{Luas } CDS = \text{Luas } ADP$, maka:

$\text{Luas } ABCD = \text{Luas } PQRS + 4 (\text{Luas } ABQ)$

Perhatikan bahwa panjang sisi $PQRS = (b-a)$, berarti:

$$c^2 = (b - a)^2 + 4\left(\frac{1}{2}ab\right)$$

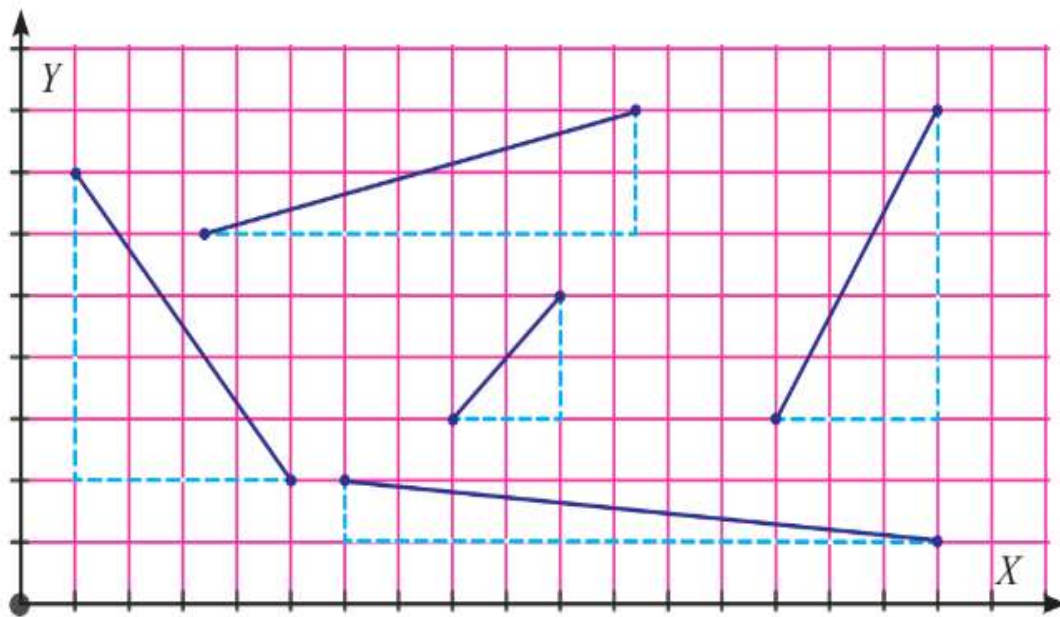
$$c^2 = (b^2 - 2ab + a^2) + 2ab$$

$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ab + 2ab$$

$$c^2 = b^2 + a^2$$

Penjelasan Pembuktian Teorema Pythagoras oleh Bhaskara bisa dilihat pada Video.4

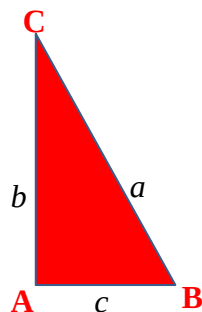
C. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi lain diketahui



Gambar 5. Segitiga

Perhatikan Gambar 3 di atas. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu- X maupun sumbu- Y adalah **hipotenusa** dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu- X dan sumbu- Y . Sehingga kamu bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan **Teorema Pythagoras**. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kamu dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kamu dapat menentukan panjang tiap ruas garis.

Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menghitung panjang suatu sisi segitiga siku-siku. Dalam Gambar 4 $\triangle ABC$ siku-siku di A , jika dua sisinya diketahui, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kamu dapat menghitung sisi yang lainnya.



Gambar 6. $\triangle ABC$ siku-siku di A

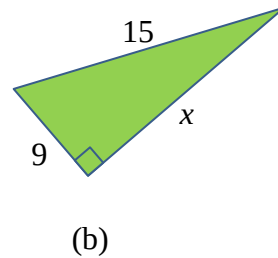
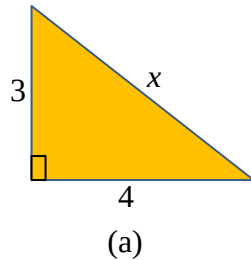
Berdasarkan teorema Pythagoras, maka pada Gambar 7 diperoleh persamaan:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

Gunakanlah teorema Pythagoras untuk menghitung nilai x pada setiap gambar berikut.



Penyelesaian:

- Amati segitiga pada gambar (a), x merupakan sisi miring/hipotenusa maka;

$$x^2 = 3^2 + 4^2$$

$$x^2 = 9 + 16$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \sqrt{25}$$

$$x = 5$$

- Lanjut amati untuk segitiga pada gambar (b), x merupakan sisi tegak maka,

$$x^2 = 15^2 - 9^2$$

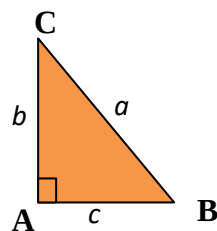
$$x^2 = 225 - 81$$

$$x^2 = 144$$

$$x = \sqrt{144}$$

$$x = 12$$

D. Kebalikan Teorema Pythagora



Gambar 7. Segitiga Siku-siku

Perhatikan Gambar 8 di atas. Menurut teorema Pythagoras, dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Teorema Pythagoras dalam $\triangle ABC$ siku-siku di A dirumuskan sebagai berikut.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

a adalah sisi dihadapan $\angle A$

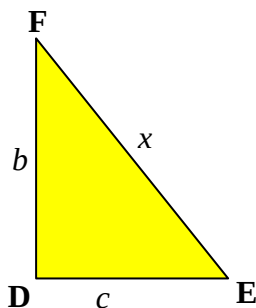
b adalah sisi dihadapan $\angle B$

c adalah sisi dihadapan $\angle C$

Apakah yang disebut kebalikan teorema Pythagoras?

Apakah teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku ABC ?

Kebalikan teorema Pythagoras menyatakan jika dalam $\triangle ABC$ berlaku $a^2 = b^2 + c^2$ maka segitiga tersebut siku-siku di A. Pada bagian ini, kita akan menunjukkan bahwa kebalikan teorema Pythagoras juga benar. Perhatikan kembali Gambar 8 di atas. Pada segitiga ABC berlaku $a^2 = b^2 + c^2 \dots (1)$



Sekarang buatlah $\triangle DEF$ dengan sisi-sisi $DF=b$, $DE=c$, dan $\angle DEF$ siku-siku seperti pada Gambar 9. Berdasarkan teorema Pythagoras, berlaku

$$x^2 = b^2 + c^2 \dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2), diperoleh

$$a^2 = b^2 + c^2 = x^2 \text{ atau } a^2 = x^2$$

Gambar 8. Segitiga Siku-siku

Karena a bernilai positif maka $x = a$

Jadi, $\triangle ABC$ dan $\triangle DEF$ memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Dengan mengimpitkan sisi-sisi siku-siku yang bersesuaian, diperoleh sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, besar $\angle DEF = \angle CAB = 90^\circ$ atau $\angle BAC$ siku-siku. (Terbukti).

Dalam $\triangle ABC$ berlaku kebalikan teorema Pythagoras sebagai berikut.
Jika kuadrat sisi yang terpanjang = jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya maka segitiga tersebut siku-siku.

E. Tripel Pythagoras

Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Dengan kata lain merupakan kelompok tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya.

Menguji tripel Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa yakni c^2 , kemudian menghitung $a^2 + b^2$. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah tripel Pythagoras. Bilangan 3, 4, dan 5

membentuk tripel Pythagoras karena $3^2 + 4^2 = 25$ dan $5^2 = 25$. Jika kamu mengalikan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, tiga bilangan yang baru juga akan membentuk tripel Pythagoras. Misalnya jika kamu mengalikan 3, 4, dan 5 dengan 5, akan mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras.

Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan tripel Pythagoras. Cara ini meminta kamu untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya menghasilkan tripel Pythagoras.

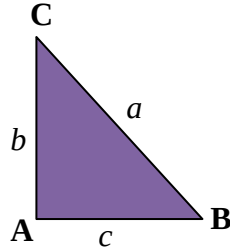
Panjang sisi segitiga siku-siku adalah $(p^2 + q^2)$, $(p^2 - q^2)$, dan $2pq$. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk tripel Pythagoras. Untuk memeriksa kebenarannya, amati aktivitas pada tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli p dan q sedemikian sehingga $p > q$, dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk tripel Pythagoras.

p	q	$(p^2 + q^2)$	$(p^2 - q^2)$	$2pq$	Hubungan	Tripel Pythagoras
2	1	$2^2 + 1^2 = 5$	$2^2 - 1^2 = 3$	$2 \times 2 \times 1 = 4$	$5^2 = 3^2 + 4^2$ $25 = 9 + 16$	3, 4, 5
3	1	$3^2 + 1^2 = 10$	$3^2 - 1^2 = 8$	$2 \times 3 \times 1 = 6$	$10^2 = 8^2 + 6^2$ $100 = 64 + 36$	6, 8, 10
3	2	$3^2 + 2^2 = 13$	$3^2 - 2^2 = 5$	$2 \times 3 \times 2 = 12$	$13^2 = 5^2 + 12^2$	5, 12, 13
4	1	$4^2 + 1^2 = 17$	$4^2 - 1^2 = 15$	$2 \times 4 \times 1 = 8$	$17^2 = 15^2 + 8^2$	8, 15, 17
4	2	$4^2 + 2^2 = 20$	$4^2 - 2^2 = 12$	$2 \times 4 \times 2 = 16$	$20^2 = 12^2 + 16^2$	12, 16, 20
4	3	$4^2 + 3^2 = 25$	$4^2 - 3^2 = 7$	$2 \times 4 \times 3 = 24$	$25^2 = 7^2 + 24^2$	7, 24, 25
5	1	$5^2 + 1^2 = 26$	$5^2 - 1^2 = 24$	$2 \times 5 \times 1 = 10$	$26^2 = 24^2 + 10^2$	10, 24, 26
5	2	$5^2 + 2^2 = 29$	$5^2 - 2^2 = 21$	$2 \times 5 \times 2 = 20$	$29^2 = 21^2 + 20^2$	20, 21, 29
5	3	$5^2 + 3^2 = 34$	$5^2 - 3^2 = 16$	$2 \times 5 \times 3 = 30$	$34^2 = 16^2 + 30^2$	16, 30, 34
5	4	$5^2 + 4^2 = 41$	$5^2 - 4^2 = 9$	$2 \times 5 \times 4 = 40$	$41^2 = 9^2 + 40^2$	9, 40, 41

Setelah mengamati tabel di atas, kamu sudah menemukan beberapa tripel Pythagoras. Kalian bisa menentukan tripel Pythagoras lainnya berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan.

F. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui

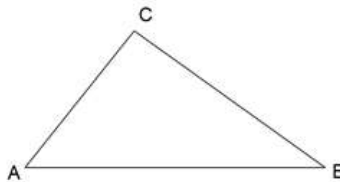
Menurut teorema Pythagoras, dalam segitiga siku-siku selalu berlaku bahwa kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Perhatikan Gambar 10.



Gambar 9. Segitiga ABC

Pada gambar 7, $\triangle ABC$ siku-siku di A, berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut; $a^2 = b^2 + c^2$. Dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras, kamu bisa menguji apakah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Selain itu, kamu juga bisa menentukan **jenis segitiga** itu lancip atau tumpul dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras.

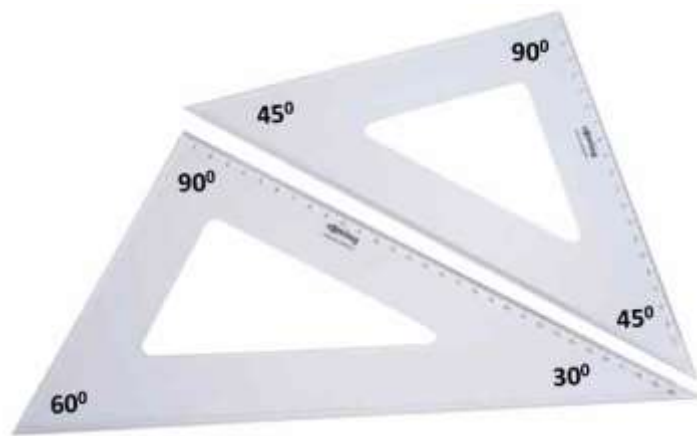
Dari kebalikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras dapat diketahui apakah suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku atau bukan, jika diketahui ketiga sisinya. Lihat gambar $\triangle ABC$ sembarang berikut;



Gambar 10. $\triangle ABC$ sembarang

- Jika dalam $\triangle ABC$ berlaku hubungan $a^2 = b^2 + c^2$, maka $\triangle ABC$ merupakan segitiga siku-siku (di A)
- Jika dalam $\triangle ABC$ berlaku hubungan $a^2 > b^2 + c^2$, maka $\triangle ABC$ merupakan segitiga tumpul
- Jika dalam $\triangle ABC$ berlaku hubungan $a^2 < b^2 + c^2$, maka $\triangle ABC$ merupakan segitiga lancip

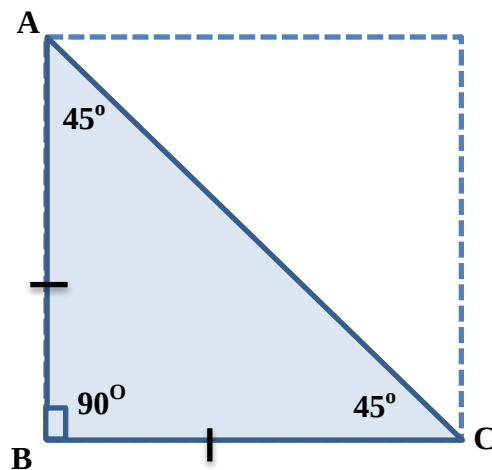
G. Menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki



Gambar 11. Penggaris Segitiga

Perhatikan penggaris segitiga pada gambar di atas. Kedua penggaris berbentuk segitiga siku-siku. Artinya salah satu sudut pada kedua penggaris itu besarnya 90° . Akan tetapi, kedua sudut lainnya berukuran berbeda. Ukuran ketiga sudut pada penggaris pertama, yaitu 30° , 60° , dan 90° . Sedangkan ukuran pada penggaris kedua, yaitu 45° , 45° , dan 90° . Kaitannya dengan teorema Pythagoras yang sedang kamu pelajari, yaitu ternyata kamu dapat menyelidiki perbandingan sisi-sisi pada kedua jenis segitiga tersebut.

Amati gambar dibawah ini. Salah satu dari segitiga khusus adalah **segitiga siku-siku sama kaki** dengan besar ketiga sudutnya adalah 45° , 45° , dan 90° .

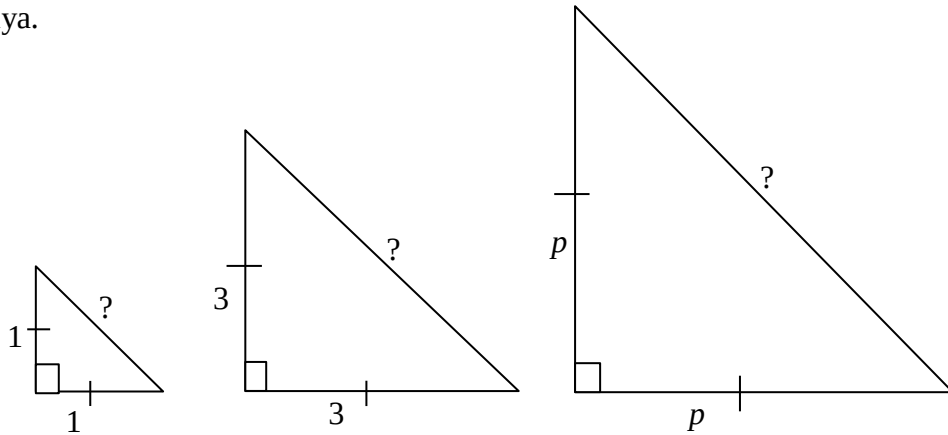


Perhatikan gambar di atas yaitu $\triangle ABC$ yang siku-siku di B.

Apakah panjang $AB = BC$? Jelaskan.

Iya, karena merupakan segitiga sama kaki yang besar sudutnya adalah 45° dan 45°

Dengan menggunakan teorema Pythagoras, amati dan tentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki di bawah ini. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya.



Salin, dan lengkapi tabel berikut ini.

Panjang sisi siku-siku	1	2	3	4	5	6	...	10	...	p
Panjang hipotenusa	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$	$6\sqrt{2}$	...	$10\sqrt{2}$	...	$p\sqrt{2}$

Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom. Bagaimanakah pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga siku-siku sama kaki yang sudutnya 45° , 45° , dan 90° ?

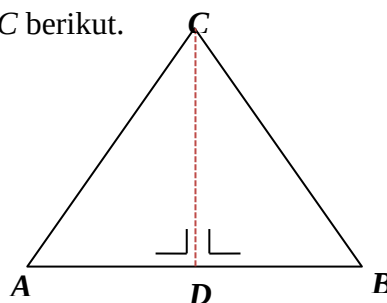
Pola yang terbentuk dari panjang sisi segitiga siku-siku adalah apabila panjang sisi tegaknya adalah p , maka panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah $p\sqrt{2}$. Berdasarkan aktivitas di atas, diperoleh bahwa suatu segitiga yang memiliki sudut-sudut 45° , 45° , dan 90° memiliki perbandingan sebagai berikut.

Sisi siku-siku : Sisi siku-siku : Sisi miring

$$= \boxed{p} : \boxed{p} : \boxed{p\sqrt{2}}$$

H. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku khusus yang bersudut 30° , 60° , dan 90° .

Coba perhatikan segitiga ABC berikut.



Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Garis CD adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka:

$$AB = BC = CA \text{ dan } \angle ABC = \angle BCA = \angle BAC = 60^\circ$$

Garis tinggi CD membagi ABC sama besar, sehingga:

$$\angle ACD = \angle BCD = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$$

Garis tinggi CD membagi AB sama panjang, sehingga:

$$AD = DB = \frac{1}{2} AB$$

Karena $AB=BC=CA$,

$$\text{maka } AD = DB = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} AC$$

Dari uraian diatas maka diperoleh bahwa:

$$\angle DAC = 60^\circ, \angle ACD = 30^\circ, \text{ dan } AD = \frac{1}{2} AB$$

Dengan demikian dalam setiap segitiga siku-siku yang bersudut 30° dan 60° ,

Panjang hipotenusa(sisi miring) = $2 \times$ sisi di hadapan sudut 30° .

Lalu bagaimanakah panjang sisi siku-siku terpanjangnya?

Misalkan diketahui panjang sisi siku-siku terpendek = p seperti pada Gambar 10. Maka berdasarkan simpulan di atas, panjang hipotenusa adalah $2p$.

Oleh karena CD merupakan garis tinggi pada segitiga ADC yang siku-siku di D . Maka berlaku teorema Pythagoras yaitu;

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$\Leftrightarrow p^2 + CD^2 = (2p)^2$$

$$\Leftrightarrow CD^2 = 4p^2 - p^2$$

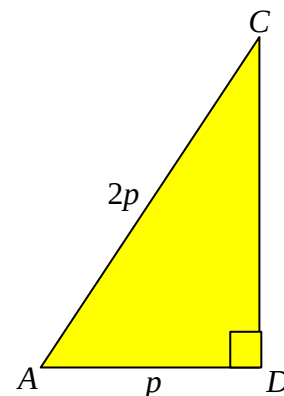
$$\Leftrightarrow CD^2 = 3p^2$$

$$\Leftrightarrow CD = \sqrt{3p^2} = p\sqrt{3}$$

Jadi, suatu segitiga dengan sudutnya 30° , 60° , dan 90° memiliki perbandingan sisi-sisi sebagai berikut.

Sisi siku-siku terpendek : Sisi miring : sisi siku-siku terpanjang

$$= \boxed{p} : \boxed{2p} : \boxed{p\sqrt{3}}$$



Gambar 12. Segitiga ADC

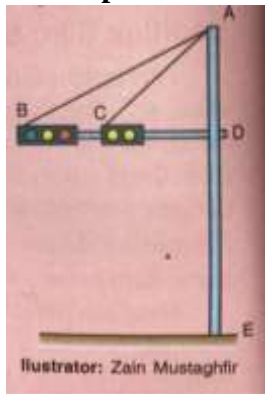
Berikut adalah tabel yang berisi tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku 30° , 60° , dan 90° . Gunakan teorema Pythagoras untuk melengkapi tabel.

Panjang sisi siku-siku terpendek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Panjang hipotenusa	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Panjang sisi siku-siku yang lain	$\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$	$3\sqrt{3}$	$4\sqrt{3}$	$5\sqrt{3}$	$6\sqrt{3}$	$7\sqrt{3}$	$8\sqrt{3}$	$9\sqrt{3}$	$10\sqrt{3}$

Apakah kalian melihat pola pada tabel panjang sisi segitiga siku-siku 30° , 60° , dan 90° ? Jika ya, apa yang dapat kamu simpulkan?

Polanya adalah jika diketahui panjang sisi siku-siku terpendek dari suatu segitiga siku-siku dengan sudut $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$, maka panjang hipotenusanya adalah dua kali lipat dari sisi terpendek, dan panjang sisi siku-siku yang lain sama dengan panjang sisi siku-siku terpendek dikali $\sqrt{3}$.

I. Penerapan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan Masalah dalam kehidupan sehari-hari



Amati gambar di samping. Kedua lampu terpasang pada tiang yang disusun horizontal. Panjang tiang untuk letak kedua lampu yaitu 300cm. Kedua lampu dihubungkan oleh tali baja yang di kaitkan pada tiang utama. Misalkan tali baja yang dihubungkan dengan lampu kedua membentuk sudut 30° . Sementara, tali baja yang dihubungkan dengan lampu kedua membentuk sudut 45° . Berdasarkan permasalahan tersebut, berapakah jarak antara dua bagian lampu?

(diketahui $\sqrt{3}=1,73$)

Jawaban:

1. Tiang utama mempunyai panjang 300cm maka $BD = 300\text{cm}$
2. Sudut antara tali baja dan tiang untuk lampu pertama, yaitu 30° maka besar $\angle ABD=30^\circ$.
3. Sudut antara tali baja dan tiang untuk lampu kedua, yaitu 45° maka besar $\angle ACD=45^\circ$.

Jarak antara dua bagian lampu dinyatakan dengan panjang BC.

- a. Segitiga ABD siku-siku di D. Oleh karena besar $\angle ABD=30^\circ$ dan $\angle ADB=90^\circ$ maka besar $\angle BAD=60^\circ$. Segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30° sehingga:

$$AD : BD : AB = 1 : \sqrt{3} : 2$$

$$\Leftrightarrow AD : BD = 1 : \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow AD : 300 = 1 : \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3} AD = 300$$

$$\Leftrightarrow AD = \frac{300}{\sqrt{3}} = \frac{300}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{300\sqrt{3}}{3} = 173\text{cm}$$

- b. Segitiga ACD siku-siku di D. Oleh karena besar $\angle ACD=45^\circ$ dan $\angle ADB=90^\circ$ maka besar $\angle CAD=45^\circ$. Sehingga ACD merupakan segitiga siku-siku sama kaki sehingga:

$$AD : CD : AC = 1 : 1 : \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow AD : CD = 1 : 1$$

$$\Leftrightarrow 173 : CD = 1 : 1$$

$$\Leftrightarrow CD = 173\text{cm}$$

Dengan demikian, jarak antara dua bagian lampu:

$$BC = BD - CD$$

$$BC = 300 - 173$$

$$BC = 127 \text{ cm}$$

Jadi, jarak antara dua bagian lampu adalah 127cm